Electrónica, Control y Automatización con ESP32

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

Programa académico MECRO · Nivel básico e intermedio · Ocho semanas · Dieciséis sesiones · Treinta y seis horas de contacto. Aplicaciones a sensores, mando, actuación y pruebas en tierra relacionadas con drones. Referencia de hardware: ESP32 clásico.

El estudiante aprende a leer un circuito sencillo, programar el microcontrolador, medir una variable, accionar un dispositivo y justificar si el resultado cumple lo previsto. La ruta termina con una estación de sensores que informa estado y calidad del dato. La teoría se introduce al resolver decisiones del montaje; cada lectura contiene ejemplos, comparaciones, preguntas y una entrega verificable.

Perfil y organización

Aspecto	Propuesta
Ingreso	Jóvenes universitarios y entusiastas; manejo básico de PC. Electrónica previa útil, no obligatoria
Modalidad	14 sesiones en línea de 2 h + 2 presenciales de 4 h (8 y 16)
Dedicación autónoma	Recomendación: 2-3 h por semana para lectura, código y registro
Docencia	Álvaro: programación y depuración; Gerard: integración y casos de drones
Acceso	Con kit propio o mediante simulación y banco compartido en talleres

Resultados al completar la ruta

1. Interpretar alimentación, entradas, salidas y límites de una placa ESP32 clásica.
2. Programar tareas y estados sin depender de largas esperas con delay.
3. Medir y registrar ADC, distancia, conteos e IMU con unidades y validez.
4. Relacionar PWM, potencia, velocidad medida y acción de control.
5. Construir un subsistema de banco, probar fallos y defender sus límites.

Semanas 1 y 2

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

Las primeras clases construyen una base común: circuito, variables y funciones, eventos, tiempo y medición. La misma disciplina de lectura del esquema se mantiene durante todo el curso.

Clase 1 · Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa

En línea · 2 h. Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.

Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.

Clase 2 · Programación y entradas digitales: botones que significan eventos

En línea · 2 h. Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.

Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.

Clase 3 · Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea

En línea · 2 h. Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.

Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.

Clase 4 · ADC y calibración: de una lectura a una decisión

En línea · 2 h. Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.

Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.

Semanas 3 y 4

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

El segundo bloque convierte señales en acciones: expansión de GPIO, buses, distancia y servo. El primer presencial concentra revisión eléctrica, calibración y registro del barrido.

Clase 5 · PWM, sonido y salidas digitales en serie

En línea · 2 h. Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.

Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.

Clase 6 · Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad

En línea · 2 h. Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.

Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.

Clase 7 · Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas

En línea · 2 h. Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.

Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.

Clase 8 · Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico

Presencial · 4 h. Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.

Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.

Semanas 5 y 6

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

El tercer bloque diferencia dar potencia y controlar una variable. Se estudian motor DC, conteo y una planta virtual verificable antes de introducir los datos de orientación.

Clase 9 · Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía

En línea · 2 h. Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.

Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.

Clase 10 · Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición

En línea · 2 h. Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.

Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.

Clase 11 · Control realimentado: P, PI y una introducción a PID

En línea · 2 h. Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.

Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.

Clase 12 · IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar

En línea · 2 h. Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.

Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.

Semanas 7 y 8

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

El último bloque une mando, datos y pruebas de aceptación. La conexión con drones se expresa en un banco de sensores y en decisiones verificables, sin exigir fabricar una aeronave.

Clase 13 · Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo

En línea · 2 h. Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.

Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.

Clase 14 · Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo

En línea · 2 h. Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.

Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.

Clase 15 · Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV

En línea · 2 h. Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.

Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre

Presencial · 4 h. Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.

Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.

Método de clase y recursos

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

Antes: lectura de seis páginas, reconocimiento del esquema y una predicción. Durante: pregunta breve, explicación, comparación, ejemplo resuelto, práctica y revisión. Después: entrega corta con código o datos y una conclusión. No se evalúa por cantidad de piezas conectadas; se evalúa por comprender y comprobar el sistema.

Núcleo de una sesión en línea

Bloque	Minutos	Actividad
Apertura	10	Predecir una salida o identificar una conexión
Teoría y demostración	35	Conceptos, esquema y ejemplo resuelto
Caso comparativo	25	Calcular, discutir y justificar una decisión
Práctica guiada	35	Modificar, medir, registrar y depurar
Cierre	15	Responder y entregar evidencia

En los presenciales de cuatro horas se amplía el tiempo de banco: inspección sin energía, demostración, montaje o rotación, medidas, corrección y explicación. Las presentaciones conservan un núcleo de dos horas y las lecturas incluyen la agenda completa del taller.

Recursos a preparar

Categoría	Recursos
Individual	PC, navegador, lectura y firmware descargados
Base de kit a contrastar	ESP32 clásico, cable USB y componentes según inventario confirmado
Banco compartido	Multímetro, alimentación, servo, HC-SR04 adaptado, IMU, motor/driver/encoder
Software	Wokwi; VS Code y PlatformIO con versiones fijadas
Opcional	Pantalla, BLE físico y ampliaciones del catálogo

En el taller GPIO y alimentación se revisan contra la placa y módulo reales. Las capturas de simulación no sustituyen la revisión eléctrica física.

Evaluación y proyecto integrador

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

Evaluación recomendada

Componente	Peso	Evidencia
Portafolio individual	30 %	Entregas breves por clase, decisiones y explicaciones
Prácticas y talleres	25 %	Medidas, registros y correcciones observadas
Proyecto por equipo	35 %	Código, pinout y matriz de pruebas
Defensa individual	10 %	Explicar una decisión y una limitación

Integrador principal: estación de sensores de banco. Lee una IMU, identifica secuencia y tiempo, informa un estado y marca si el dato es válido. Puede añadir entradas de mando o supervisión HTTP según los recursos. Como alternativa, un equipo con motor y encoder puede presentar una estación de caracterización de velocidad con las mismas exigencias de identificación, medida y prueba.

Rúbrica del proyecto

Criterio	Porcentaje dentro del proyecto	Qué se observa
Arquitectura y conexiones	25 %	Esquema y hardware coinciden; alimentación identificada
Programa y estados	25 %	Entradas, salidas, tiempos y fallo comprensibles
Validación	30 %	Caso normal, sensor ausente y recuperación registrados
Datos y comunicación	20 %	Unidades, procedencia y límites explicados

La nota mínima y la política de asistencia deben establecerse en la matrícula de MECRO. Para acreditar resultados se recomienda exigir la defensa y la evidencia esencial del proyecto, además de la nota global. Una captura sin origen o un valor sin unidad no demuestra la competencia de medición.

En el taller El kit es una opción de hardware. El alumno que usa simulación conserva la misma ruta conceptual y declara qué pruebas pudo realizar en físico durante los talleres.

Materiales de plataforma y bibliografía

MECRO · Programa académico de 16 sesiones

El paquete contiene dieciséis lecturas PDF de seis páginas, su cuaderno completo, ocho PPT semanales de cuarenta y ocho diapositivas, guía docente, diagnóstico del sitio, catorce programas compilados y fichas de registro. El contenido web conserva las lecturas y las preguntas con respuestas desplegables. Se incluyen las fuentes LaTeX para edición.

Carpeta semanal en plataforma

Elemento	Uso
Lecturas A y B	Estudiar antes; conservar junto a la práctica
PPT semanal	Conducir la explicación y las actividades de las dos sesiones
Código / Wokwi	Ejecutar la versión docente y cambiar una variable
Ficha de entrega	Datos, observación y conclusión breve
Foro de dudas	Informar placa, versión, pinout y síntoma

Bibliografía central: Espressif, guía ESP32-DevKitC y referencias Arduino-ESP32 de GPIO, ADC, LEDC, I2C y Serial; Wokwi, guías ESP32 y Wi-Fi y referencias de componentes; Texas Instruments, L293D y SN74HC595; Adafruit, MPU6050. Para profundizar: Agarwal y Lang, Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, y Åström y Murray, Feedback Systems.

Cada lectura precisa los enlaces de sus temas. La documentación de versiones recientes se consulta para comprender diferencias; el entorno compilado de referencia del paquete queda fijado. El material es una propuesta académica independiente de MECRO, sin atribuir certificación o vínculo con MIT u otras universidades.

En el taller Precio y fechas se completan en la convocatoria. La propuesta previa de S/150 corresponde al curso; publicar por separado si incluye o no kit. Este documento define contenido académico y carga horaria.